足球三维飞行至球门的建模与实测对照

题目 B

摘要

本文比较仅考虑重力、加入空气阻力、恒合力以及重力与气动力共同作用四类模型。M3 根据早期位置反演恒加速度；M4 采用恒定阻力系数和与自旋参数成正比的升力系数，并拟合气动参数。

三次真实比赛点球提供 39 个原始采样帧；坐标统一到点球点后，利用各例指定的三个位置完成 12 组有界反演，并与后续真实采样曲线比较。J03WMX 和 J03WR9 作为精准推射，J03WOH 作为大力抽射，比较速度、气动力和预测误差。另用同一弧线球初始条件比较旋转阻尼，其球门交点位移为 0.0616 m。第五章以题目三点为参考算例，比较单参数响应、位置约束下的交点及十万条蒙特卡洛轨迹。

关键词：足球；空气阻力；马格努斯效应；逆向预测；轨迹对照

目录

1 引言 **3**
1.1 问题背景 . . . 3
1.2 问题重述 . . . 3

2 模型准备 **4**
2.1 基本假设 . . . 4
2.2 符号说明 . . . 5

3 模型建立 **5**
3.1 几何与球门平面 . . . 5
3.2 受力分析 . . . 6
3.2.1 重力 . . . 6
3.2.2 空气阻力 . . . 7
3.2.3 马格努斯升力 . . . 7
3.3 动力学方程 . . . 8

4 模型求解 **8**
4.1 三次真实点球的逆向预测 . . . 9
4.1.1 测量背景、坐标与输入时刻 . . . 9
4.1.2 有界反演与选解 . . . 9
4.2 案例分析与验证 . . . 10
4.2.1 案例一：精准推射 . . . 10
4.2.2 案例二：大力抽射 . . . 11

5 灵敏性分析 **12**
5.1 单参数对飞行的影响 . . . 13
5.2 早期位置约束下的交点变化 . . . 15
5.3 联合扰动与蒙特卡洛模拟 . . . 16

6 其他因素讨论 **18**
6.1 足球表面的非对称几何 . . . 18
6.2 足球旋转与气动阻尼 . . . 21
6.3 风速与气动力估算 . . . 22

7 小结 **23**

8 模型评价 **23**
8.1 物理解释与复现 . . . 23
8.2 预测表现与后续改进 . . . 23

参考文献 **23**

复现代码 **26**

1 引言

1.1 问题背景

点球是一个受到严格时空条件约束的拦截问题。守门员需要在合适的时间到达合适的位置，同时决定何时以及向哪个方向移动。点球预判研究讨论了这一时机问题，并表明射门速度和踢球技术会影响射门方向的可预测性 [1, 2]。这些研究也考虑球员触球前的动作线索；本题则关注足球离脚后，根据已测位置预测其后续位置。

足球踢出后的轨迹通常会发生弯曲。重力使轨迹向下弯曲，空气阻力使足球减速，自旋还会产生侧向或竖直方向的气动力。Bray 和 Kerwin 将空气动力与运动方程结合，并与实际任意球轨迹进行比较 [5]；Myers 和 Mitchell 分析了旋转足球的三维运动及阻力、自旋的影响 [10]；Maponi 和 Piombin 则建立了可考虑风速的数值计算框架 [8]。

足球表面也会影响气动力。Asai 等通过风洞测量研究了流动条件与足球受力的关系 [11]；Paudel 和 Yan 的数值模拟比较了具有真实接缝几何的足球与光滑球体 [9]。这些研究为先将足球几何形状理想化为球体、再考察气动系数对预测轨迹的影响提供了依据。

真实飞行测量为模型对照提供了基础。Griffiths 等通过球面标记，在场地条件下追踪足球的三维运动与自旋 [3]。Goff 和 Carré 使用相机记录的飞行轨迹估计气动系数 [15]；Goff 等后续结合 29 条飞行轨迹，构建了随速度变化的阻力和升力系数曲线 [4]。

本题给出了初始位置及其后的两个早期位置，但没有直接给出初速度、自旋等量。因此，本文利用运动方程寻找与早期观测相符的运动状态，并计算其球门平面交点。DFL 开放数据集同时提供职业比赛事件和光学追踪数据 [6, 7]，可用于将预测交点与之后记录的位置进行比较。

1.2 问题重述

本文研究足球从点球点飞向球门的运动，球门宽 7.32 m、高 2.44 m，距点球点 11 m。运动与预测问题可分为三个阶段：

1. **触球阶段**。触球决定足球离脚后的初速度与自旋，这些初始运动条件与第 4 章的逆向预测有关。

2. **空中飞行阶段**。重力、空气阻力和马格努斯升力共同决定轨迹，其演化由第 3 章的控制方程描述。

3. **射门阶段**。球门交点将飞行运动与射门结果联系起来。初始运动、气动参数和环境条件的变化可形成落点分布，第 5 章分析相应灵敏性与联合扰动。

下文通过三次真实点球反演初始状态，比较精准推射与大力抽射，并与后续实测位置对照。图 1 概述这一物理与计算过程。

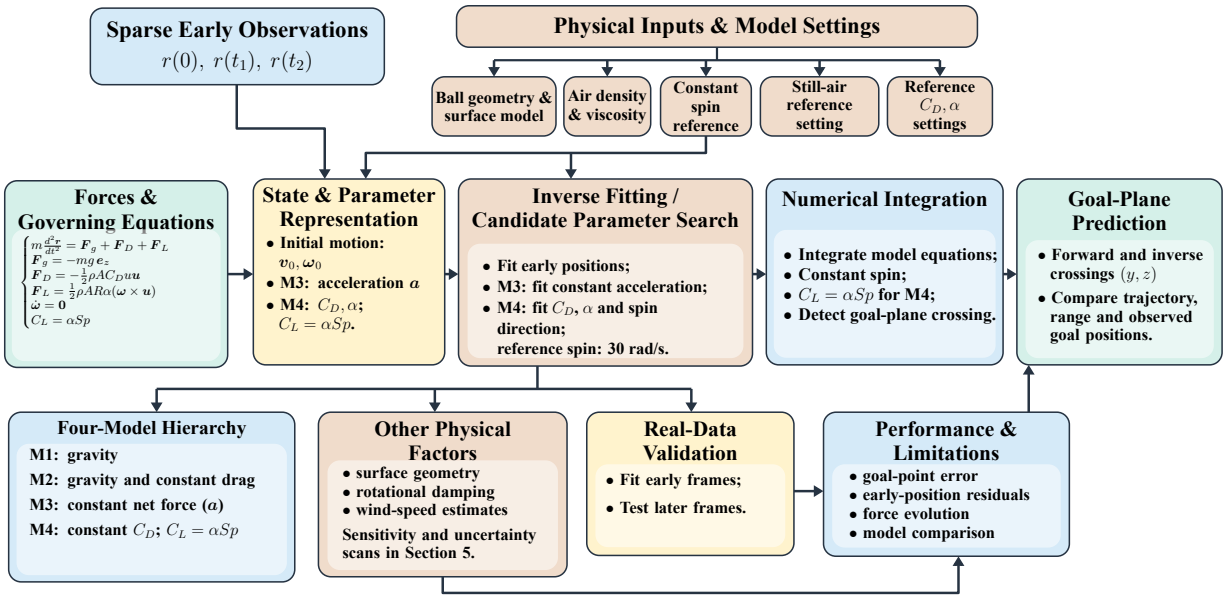


图 1: 三力建模、真实点球逆向预测与验证流程。

2 模型准备

2.1 基本假设

- **触球与建模起点。**实测反演以选定的起始追踪帧定义 $t = 0$，触球作用通过初始运动条件体现。
- **刚性球体。**参照已有足球飞行模型 [8, 5, 10]，将足球视为质量、半径和迎风面积 $A = \pi R^2$ 恒定的刚性球体，质心与几何中心重合。经验足球气动系数表征表面的平均影响，第 6.1 节进一步讨论接缝和非对称几何的作用。
- **自由飞行。**自由飞行中考虑重力、空气阻力与自旋升力 [8, 5]。所研究的飞行在足球首次接触地面、球门结构或其他物体时结束，不考虑碰撞、弹跳和滚动；数值积分在到达指定球门平面时也停止。
- **均匀重力场。**重力加速度为常量，取 $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$。
- **大气性质。**单次飞行中空气密度和动力黏度在空间中保持均匀，气动力通过经验阻力系数和升力系数描述。
- **风。**主计算采用静止空气；考虑风时，单次飞行的风速矢量在空间和时间上保持恒定，忽略小尺度湍流及快速变化的阵风。第 6.3 节讨论不同风况对相对气流和气动力的影响。
- **飞行中的自旋。**主模型忽略气动力矩，因此自旋向量保持恒定。第 6.2 节通过在同一初始状态下加入旋转阻尼，分析这一近似的影响。

- **观测与未知量。**真实点球的三个指定位置用于有界确定性反演，随后位置用于比较。Z 原值按米及球心高度解释。初速度、自旋和气动力修正的搜索范围在第四章列明；第五章以题目三点算例考察参数变化对落点的影响。

2.2 符号说明

表 1: 主要物理量及题目参考值。

符号	含义	数值或单位
$\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}$	球心位置与速度	m; m/s
$\boldsymbol{\omega}, \omega$	自旋向量及其模长	rad/s
m, R, A	质量、半径与迎风面积	0.43 kg; 0.11 m; πR^2
g	重力加速度	9.81 m/s^2
$\boldsymbol{u}, v$	相对空气速度及其模长	m/s
ρ	空气密度	1.2 kg/m^3
$\nu, \mu = \rho\nu$	运动黏度与动力黏度	1.50×10^{-5} m^2/s; Pa s
Re, Sp	雷诺数与自旋参数	无量纲
C_D, C_L	阻力与横向升力系数	无量纲
α_D, α_L	气动力乘法修正系数	无量纲
$\theta, \boldsymbol{e}_L$	自旋与来流夹角、升力方向	rad；单位向量
X_g	局部球门平面坐标	11 m
$\boldsymbol{Q}, I_b$	阻尼力矩与转动惯量（第六章）	N m; kg m^2

题目工况的质量、半径与重力加速度采用 Maponi 和 Piombin 的参考值 [8]，空气密度取自 Asai 等 [11]。运动黏度作为参考空气条件给定，动力黏度按 $\mu = \rho\nu$ 统一计算。三次比赛点球统一采用上述声明的参考设定。

3 模型建立

通过选择纳入的气动力项，同一组牛顿运动方程可形成四类模型。以下先描述几何关系，再将受力与周围流动和球体自旋联系起来。

3.1 几何与球门平面

局部坐标原点位于名义点球点，x 朝向球门，y 水平横向，z 竖直向上。球门平面为 $x = 11$ m，开口为 $-3.66 \le y \le 3.66$ m、$0 \le z \le 2.44$ m。实测球场中心坐标的转换见第 4.1 节。

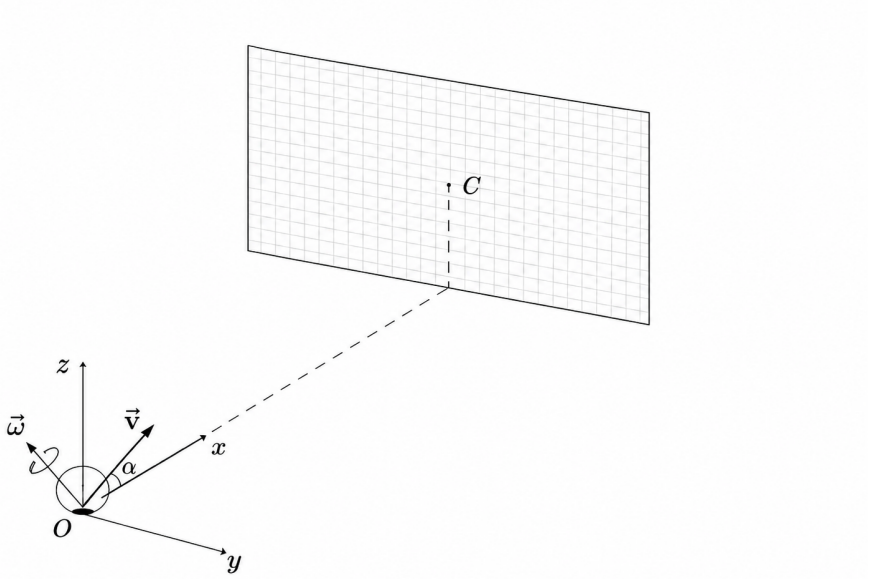


图 2: 点球局部坐标几何；O 为名义点球点，C 为球门平面上的示意点。

当球心满足 $|y| \le 3.66 - R$、$R \le z \le 2.44 - R$ 时，足球可完整通过球门开口。下降球心到达 $z = R$ 时视为触地，所有模型统一采用此判据。

3.2 受力分析

3.2.1 重力

重力提供恒定的竖直向下作用力，

$$\boldsymbol{F}_g = -mg\boldsymbol{e}_z, \tag{1}$$

其中 $\boldsymbol{e}_z$ 为竖直向上的单位向量。即使不计气动力，重力也会使轨迹向下弯曲。

依据阿基米德原理，足球排开空气受到的浮力竖直向上。球体积为 $V_b = \frac{4}{3}\pi R^3$，因而

$$\boldsymbol{F}_B = \rho V_b g\,\boldsymbol{e}_z = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho g\,\boldsymbol{e}_z. \tag{2}$$

浮力与重力合并后为 $\boldsymbol{F}_g + \boldsymbol{F}_B = -(m - \rho V_b)g\boldsymbol{e}_z$。对表中参考参数，浮力约为重力的 1.56%，使竖直向下的有效加速度由 g 变为 $g(1 - \rho V_b/m)$。

浮力量级为重力的 1.56%，本文四类主模型在上述重力项下统一求解三力运动。

图 3 从球体参考系说明相对气流和受力方向。右图取自旋轴垂直纸面向外的例子，力的方向由叉乘确定。

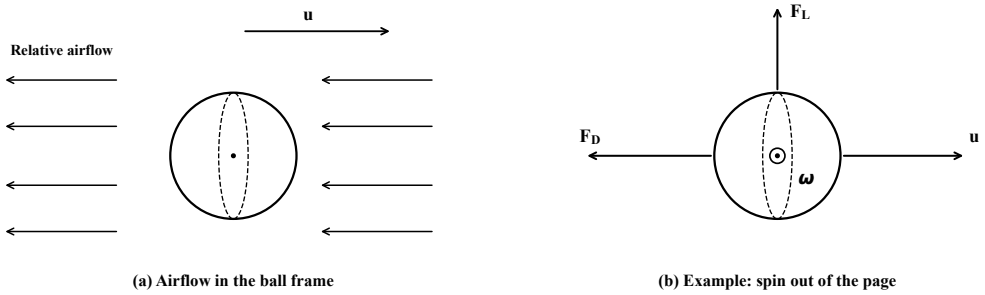


图 3: 足球周围的相对气流及受力方向示意。⊙ 表示自旋轴指向纸面外；左图中的 $\boldsymbol{u}$ 是足球相对于空气的速度。

3.2.2 空气阻力

足球相对空气的速度为 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_{\text{wind}}$，令 $u = \|\boldsymbol{u}\|$，迎风面积 $A = \pi R^2$。阻力与相对速度方向相反，大小与速度平方成正比 [15, 12]：

$$\boldsymbol{F}_D = -\tfrac{1}{2}\rho A C_D u \boldsymbol{u}. \tag{3}$$

主模型中 C_D 为恒定系数，静止空气时 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v}$。

3.2.3 马格努斯升力

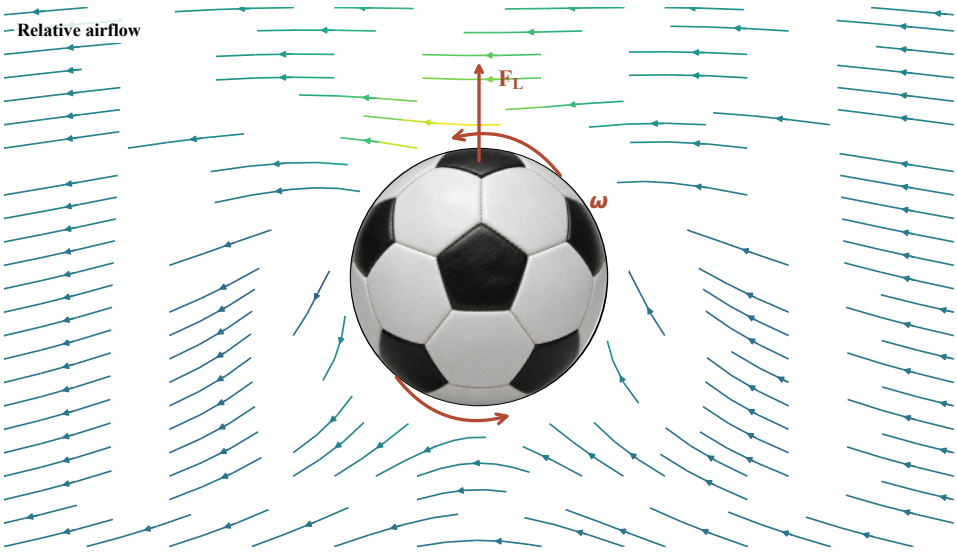


图 4: 旋转足球周围的理想化相对流线。

令 $Sp = R\|\boldsymbol{\omega}\|/u$，使用简化关系 $C_L = \alpha Sp$，其中 α 为待定常数。对旋转轴作方向投影，得到

$$\boldsymbol{F}_L = \tfrac{1}{2}\rho A R \alpha (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{u}). \tag{4}$$

自旋为零或相对速度为零时，该力自然为零。换用相反的叉乘顺序须同时改变符号。综上，足球的受力分析如下图所示。

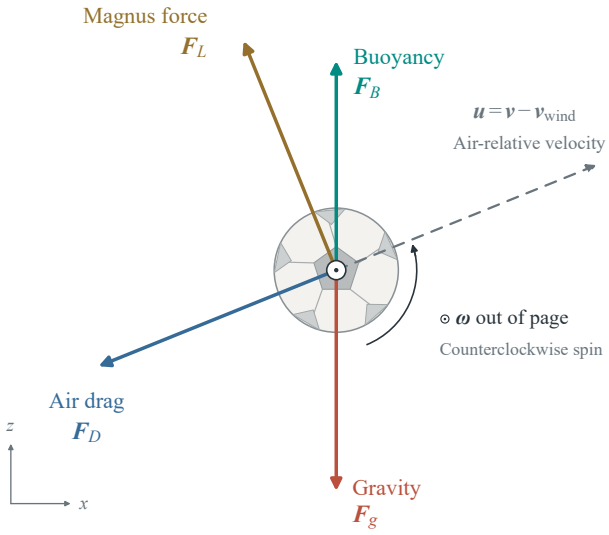


图 5: 足球受力示意：重力、浮力、空气阻力和马格努斯力；箭头表示所示运动状态下各力的方向。

3.3 动力学方程

牛顿第二定律与角动量定律给出

$$m\dot{\boldsymbol{v}} = \sum \boldsymbol{F}, \qquad \frac{d\boldsymbol{L}}{dt} = \boldsymbol{Q}, \qquad \boldsymbol{L} = I_b\boldsymbol{\omega}. \tag{5}$$

外力矩取零、球体转动惯量恒定时，主模型为

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{v}, \\ m\dot{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{F}_g + \boldsymbol{F}_D + \boldsymbol{F}_L, \\ \dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{0}. \end{cases} \tag{6}$$

相应初始条件为

$$\begin{cases} \boldsymbol{r}(0) = \boldsymbol{r}_0, \\ \boldsymbol{v}(0) = (v_{x0}, v_{y0}, v_{z0}), \\ \boldsymbol{\omega}(0) = (\omega_{x0}, \omega_{y0}, \omega_{z0}). \end{cases} \tag{7}$$

已知初始位置确定飞行起点，三个初速度分量与三个自旋分量描述初始运动。在静止空气中，阻力消耗机械能，马格努斯力沿速度方向不做功，重力使动能与势能相互转换。

4 模型求解

我们利用三次真实点球的早期位置反演初始运动，并比较精准推射与大力抽射的飞行特点和预测结果。

表 2: 四模型体系及实际反演量

模型	受力或运动假设	反演量
M1	重力	初速度（3 项）
M2	重力、空气阻力	初速度、阻力系数（4 项）
M3	恒合力、匀加速度	初速度、加速度（6 项）
M4	重力、阻力、马格努斯力	初速度、旋转方向、C_D、α（7 项）

M3 的恒合力包含重力及其他力的共同作用。M4 中 C_D 和 α 固定于每次飞行，升力系数 $C_L = \alpha Sp$ 随运动变化。正向参考值为 $C_D^* = 0.2415$、$\alpha^* = 1.5251$，取自文献参考工况 [12]。

4.1 三次真实点球的逆向预测

4.1.1 测量背景、坐标与输入时刻

Sportec Open DFL 数据将比赛事件与 TRACAB Gen5 多相机光学追踪关联，采样频率为 25 Hz[6, 7]。本文采用 Dejan Ljubicic（J03WMX）、Dawid Igor Kownacki（J03WOH）及 Philipp Klement（J03WR9）的点球。所给 CSV 共保留 39 个源帧，三例分别为 15、12、12 帧。计算沿用发布位置，不另加观测噪声模型。

源水平坐标以球场中心为原点，三例均朝向 $X = 52.5$ m。为统一到题目的点球点坐标，采用

$$x = X - 41.5, \qquad y = Y, \qquad z = Z_{\text{original}}, \qquad x_g = 11 \text{ m}. \tag{8}$$

名义点球点为水平原点，各次首个实测位置保留自身偏移。发布的 Z 原值按米及球心高度解释；质量、半径和空气参数采用第二章的模型参考设定，数据来源未给出逐球实测质量和半径。

每次反演以所选起始源帧为 $t = 0$。J03WMX 使用原序列第 3、4、5 个采样点，J03WOH 使用第 2、3、4 个点，J03WR9 使用第 3、4、5 个点；三例的拟合时刻均为 0、0.04、0.08 s。三例的起点在原时间轴上分别为 0.08、0.04、0.08 s。表 3 列出实测起点和拟合时刻。原始 CSV 保留此前记录、重复帧和门线后记录；轨迹对照从所选起点开始，后续采样仅用于比较，窗口截至实测门线穿越。帧间交点采用线性插值，与实测帧分开标记。

表 3: 原始帧数、反演时刻与实测局部起点。

事件	帧数	反演时刻 (s)	$\boldsymbol{r}_0$ (m)
J03WMX	15	0.00,0.04,0.08	$(3.04, 0.55, 0.13)$
J03WOH	12	0.00,0.04,0.08	$(0.77, 0.08, 0.24)$
J03WR9	12	0.00,0.04,0.08	$(2.57, 0.85, 0.34)$

4.1.2 有界反演与选解

M3 使用三个位置直接解出恒加速度：

$$\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{v}_0 t + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{a}t^2. \tag{9}$$

M4 以初速度、旋转方向、C_D、α 为变量，最小化两个后续位置的平方误差。确定性六组初值的最小残差对应代表解；各参数范围列于表 4。

表 4: 反演分量边界与气动力修正设定。

物理量	搜索区间
v_{x0} (M1, M2, M4)	$[0, 35]$ m/s
v_{y0}, v_{z0} (M1, M2, M4)	$[-35, 35]$ m/s
$\|\boldsymbol{\omega}_0\|$ (M4)	30 rad/s
方位角、仰角 (M4)	$[-\pi, \pi], [-\pi/2, \pi/2]$ rad
$C_D/C_D^*, \alpha/\alpha^*$	$[0.5, 1.5]$

马格努斯力包含乘积 $\alpha\boldsymbol{\omega}$，仅由位置不能分别唯一确定 α 和自旋大小。为选择代表解，令 $\|\boldsymbol{\omega}\| = 30$ rad/s；三个初速度、两个方向角和两个系数共有七项，而两个后续位置提供六个坐标，因此结果仍受边界与选解条件影响。

4.2　案例分析与验证

三次点球分为两种射门方式：J03WMX 和 J03WR9 为精准推射，J03WOH 为大力抽射。图 6 汇总三次实测空间轨迹及模型预测。空心圆表示反演输入，黑线和黑点表示实测位置，彩色线表示四种模型，叉号表示实测或插值得到的球门交点；预测在首次触地时结束。

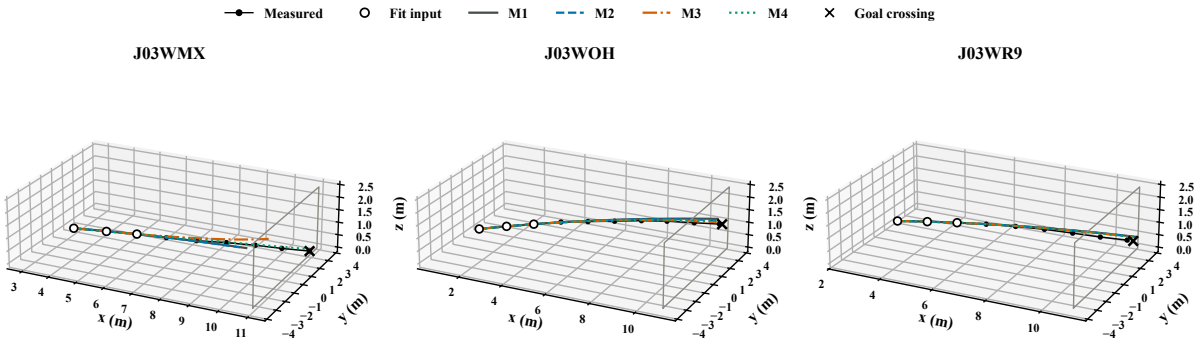


图 6: 三次真实点球的空间轨迹与模型预测。各例的拟合时刻均为 0、0.04、0.08 s。

4.2.1　案例一：精准推射

J03WMX 和 J03WR9 的实测轨迹均贴近草地飞行。M4 在两个反演起点给出的球速分别为 29.20 和 28.34 m/s。J03WMX 中 M4 到达球门平面，交点误差为 0.360 m；M1、M2 提前触地，M3 在计算时限内未到达球门。J03WR9 中 M1、M2、M3、M4 均到达球门平面，交点误差分别为 0.475、0.475、0.155 和 0.146 m。

低空轨迹对竖直受力较敏感：重力持续使球下落，竖直方向的马格努斯力则可抬高或压低轨迹。M1 忽略气动力，M2 加入减速阻力，却没有横向升力；M3 用三个点给出恒加速度，能够通过早期位置，但后续加速度随速度变化时，其外推轨迹可能偏离。M4 允许气动力随速度和旋转方向变化；J03WMX 的结果到达球门平面，J03WR9 的交点误差也较小。具体误差还受到早期位置和拟合参数共同影响。

4.2.2 案例二：大力抽射

J03WOH 的 M4 反演起点球速为 32.05 m/s，高于上述两次推射。图 7 展示空间轨迹及 x、y、z 坐标随时间的变化；前三个位置用于拟合，后续黑点用于检验预测。

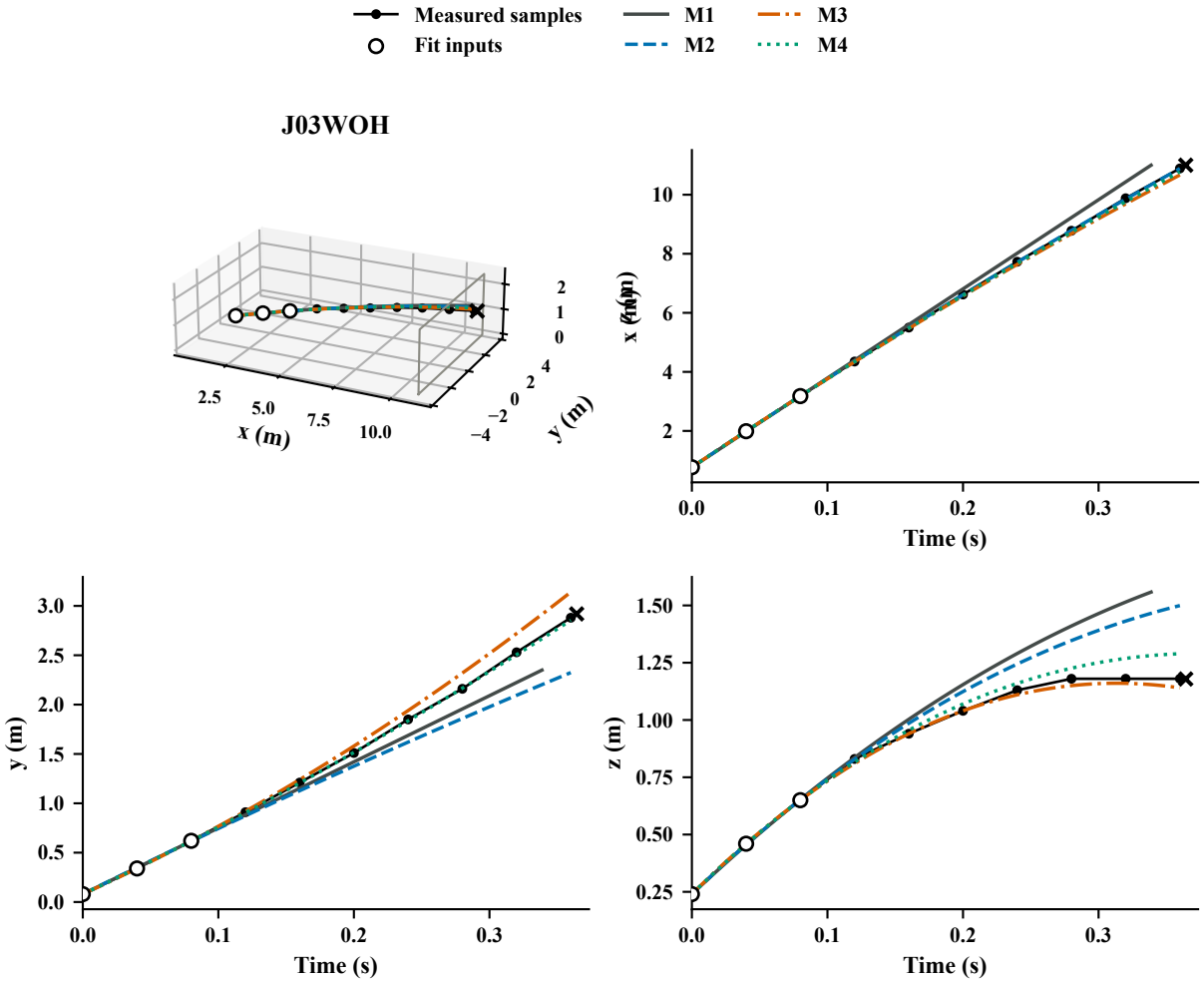


图 7: J03WOH 大力抽射的空间轨迹及三个坐标随时间的变化。空心圆为拟合输入，黑点为实测采样。

$x(t)$ 体现前进方向的减速，$y(t)$ 与 $z(t)$ 分别体现横向偏转和竖直弯曲。M1、M2、M3、M4 的球门交点误差依次为 0.684、0.657、0.374 和 0.113 m。M1 只考虑重力，M2 进一步计入阻力，两者的横向方向主要由初速度决定；M3 延续三点确定的恒加速度；M4 则通过阻力与马格努斯力描述随速度变化的弯曲，在该次射门中与后续实测更接近。交点误差按模型各自穿越球门平面时的 (y, z) 与实测交点计算。

速度与气动力的物理图像。 图 8 对比三次射门的 M4 球速和气动力。阻力与相对速度平方成正比；J03WOH 的反演起点速度较高，其初始阻力约 7.58 N，两次推射约为 7.05 和 2.21 N，其中系数取值也会影响大小。随足球减速，阻力逐渐减小。马格努斯力与旋转、相对速

度的叉乘有关：旋转方向决定它使球向侧方还是竖直方向弯曲，其大小随速度和旋转条件改变。图中力与速度来自 M4 的反演及数值计算，旋转模长采用 30 rad/s 的参考设定。

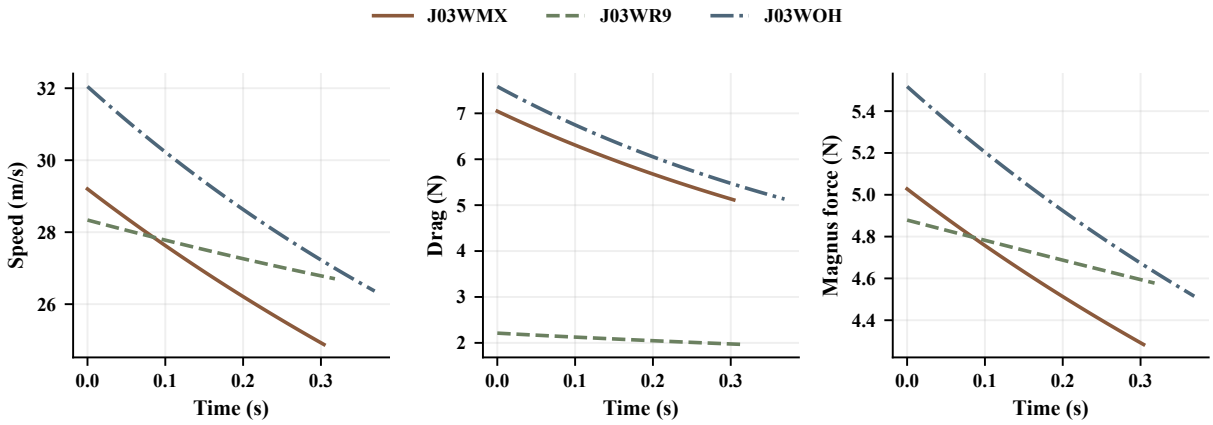


图 8: 三次真实点球的 M4 反演球速、阻力和马格努斯力；曲线分别截止于模型首次触地或到达球门。

四模型误差汇总。 表 5 将三次点球、四种模型的球门交点误差和后续三维轨迹均方根误差放在一起。轨迹误差仅使用拟合后的实测采样，并在模型触地或终止时停止；括号内为参与比较的点数。不同模型的比较点数可能不同，因此需结合终止状态阅读。

表 5: 球门交点误差与后续三维轨迹均方根误差（m）。每格上行为交点误差，下行为轨迹误差及参与比较的采样点数；无有效交点标记为“—”，轨迹比较截止于模型终止。

事件	M1	M2	M3	M4
	— (触地)	— (触地)	— (超时)	0.360
J03WMX	0.244 (3)	0.136 (3)	0.826 (6)	0.234 (5)
	0.684	0.657	0.374	0.113
J03WOH	0.412 (6)	0.356 (7)	0.190 (7)	0.093 (7)
	0.475	0.475	0.155	0.146
J03WR9	0.300 (5)	0.320 (6)	0.151 (5)	0.132 (5)

5 灵敏性分析

第四章通过给定初始条件和三次真实点球说明预测过程。本章沿用队友设计的单因素、受早期位置约束的参数扫描及联合蒙特卡洛结构，使用当前 M4 公式。题目观测为 $\boldsymbol{r}(0) = (0, 0, 0.11)$ m、$\boldsymbol{r}(0.05) = (1.50, 0.45, 0.44)$ m、$\boldsymbol{r}(0.10) = (2.96, 0.86, 0.74)$ m。质量与半径固定为 0.43 kg、0.11 m。

参考反演状态取 $\boldsymbol{v}_0 = (30.3784, 9.4074, 6.8974)$ m/s、$\boldsymbol{\omega}_0 = (19.7434, 1.2060, -22.5553)$ rad/s，$C_D = 0.3623$、$\alpha = 2.2877$；球门交点为 $(2.6159, 1.9526)$ m，到达时间为 0.398967 s。角速度模长 30 rad/s 是选定的参考值，早期最大坐标残差约 0.000784 m，两个系数均位于反演上界。

5.1 单参数对飞行的影响

每次只改变一项，球速变化 ±5%，自旋大小、阻力系数、升力参数及空气密度各变化 ±10%，速度与旋转轴的方位角、仰角各变化 ±2°。每项取 41 个值，共 369 条轨迹。表中比较方向变化 ±1° 和其他参数变化 ±5% 的交点位移与到达时间变化。

表 6: 单参数扰动对球门交点和到达时间的影响。

参数	比较扰动	max D_g (cm)	max $\lvert\Delta t_g\rvert$ (ms)
初速度大小	±5%	8.356	20.659
初速度水平角	±1°	20.070	1.965
初速度仰角	±1°	20.218	1.692
自旋大小	±5%	3.873	0.287
旋转轴方位角	±1°	1.002	0.071
旋转轴仰角	±1°	0.852	0.084
阻力修正系数	±5%	0.620	2.274
升力修正系数	±5%	3.873	0.287
空气密度	±5%	4.142	1.990

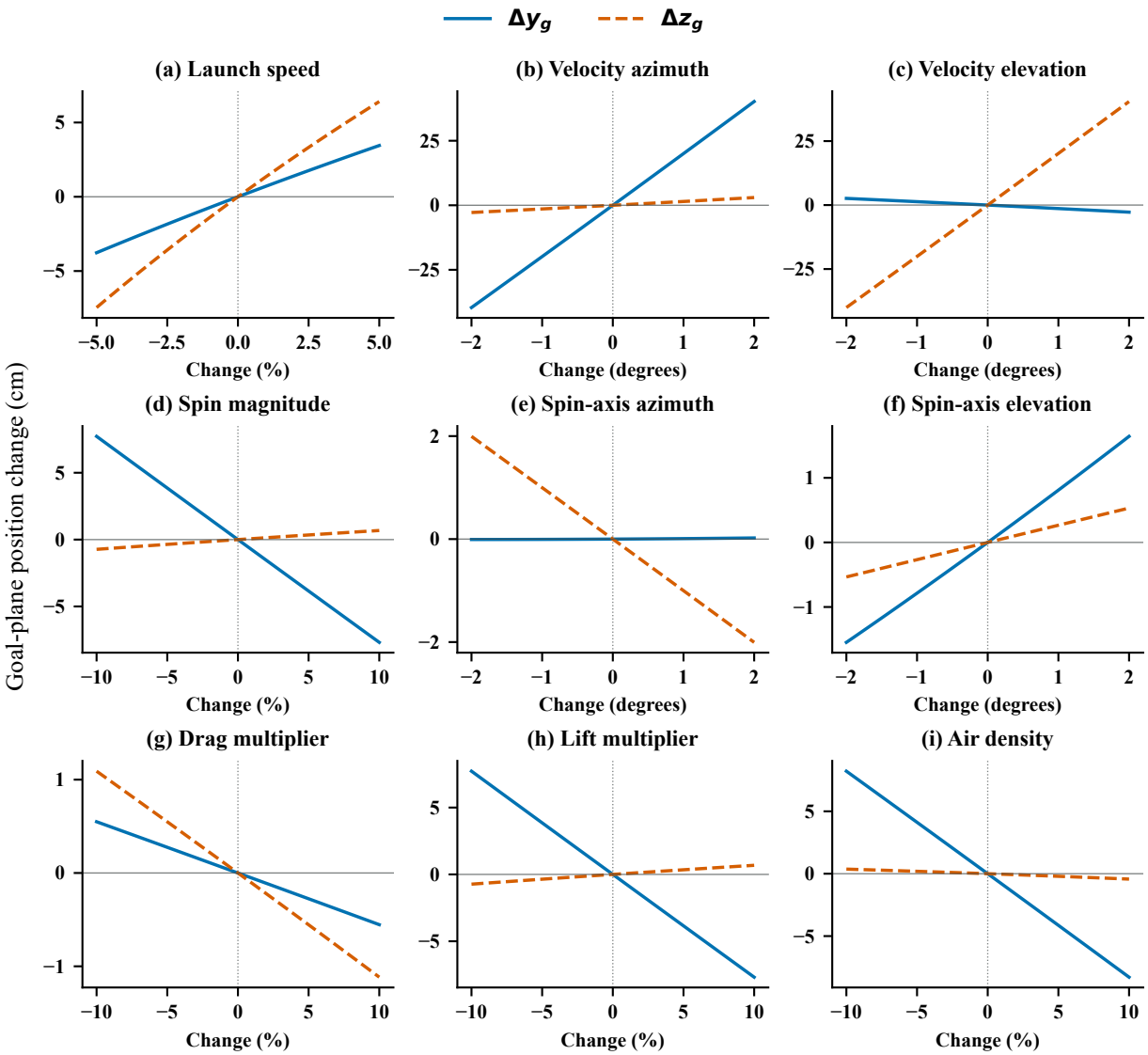


图 9: 九项单参数对球门交点坐标的影响。

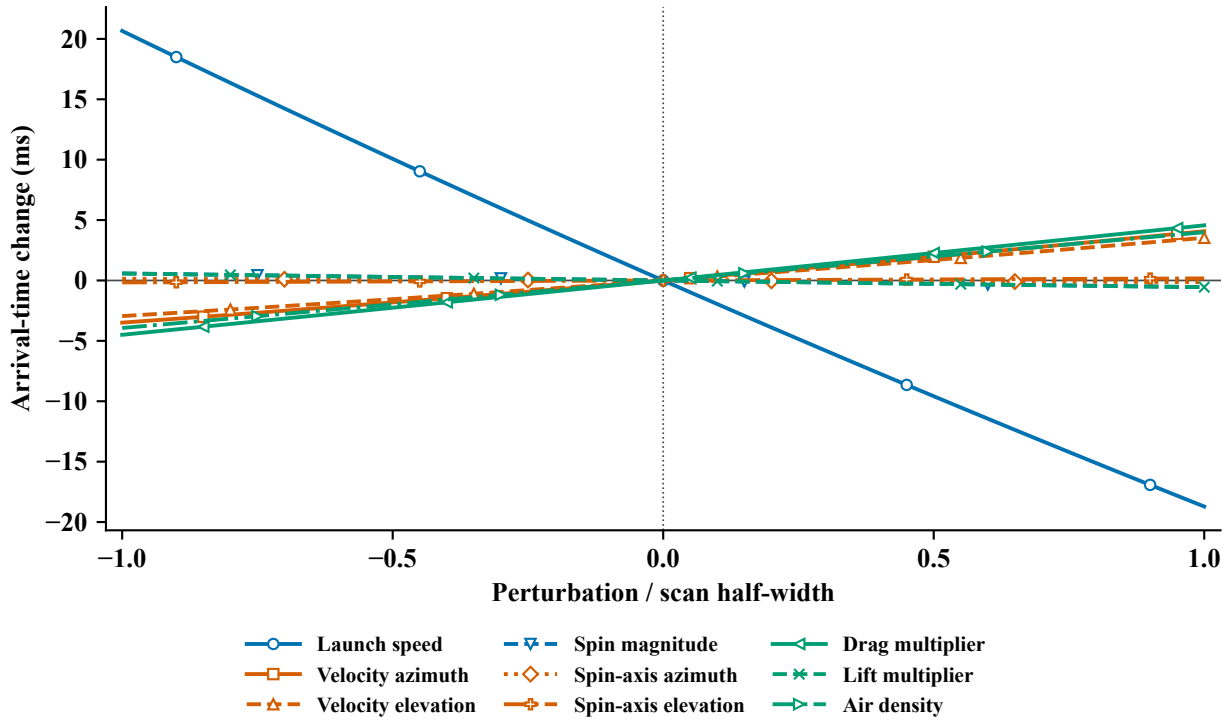


图 10: 九项单参数对到达时间的影响；横轴归一化为各自扫描半宽。

自旋大小与 α 均以乘积进入马格努斯力；两者同方向同比例变化会增强该力，反向变化则可互相抵消。不同参数对应的数值响应见表和图。

5.2 早期位置约束下的交点变化

以参考系数 C_D^*, α^* 为尺度，在两个倍数各取 $[1.2, 1.8]$ 的 17×17 网格，每个节点重新拟合初速度和自旋分量。要求总速度不超过 35 m/s、自旋分量绝对值不超过 60 rad/s，最大早期坐标残差不超过 0.002 m。内层范围为 $[1.35, 1.65]^2$；所得是所扫描候选的范围。

表 7: 早期位置约束下的球门交点范围。

两项修正系数范围	y_g (m)	z_g (m)	t_g (s)
$[1.35, 1.65]$	2.5538–2.6550	1.9122–2.0307	0.3973–0.4025
$[1.2, 1.8]$	2.5478–2.6601	1.9075–2.0368	0.3973–0.4043

较宽范围的候选相对参考交点最大位移为 0.1052 m。

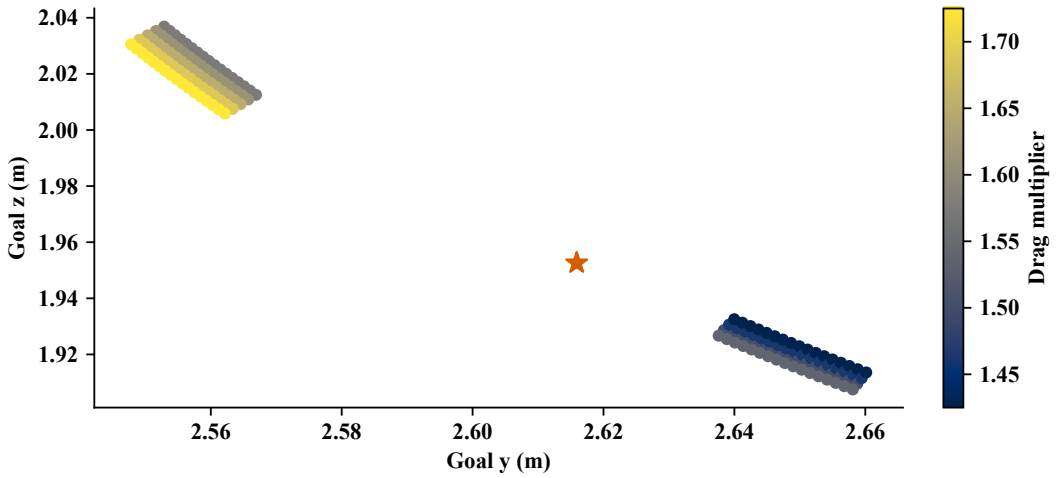


图 11: 满足 2 mm 早期残差条件的扫描交点；颜色表示阻力系数倍数。

5.3 联合扰动与蒙特卡洛模拟

在单因素扫描的范围内独立均匀抽样九个参数，质量、半径和初始位置固定。用种子 20261108 生成 100000 条轨迹；这里发射状态和系数一起变化，不再强制匹配早期位置。

表 8: 10 万条蒙特卡洛轨迹的交点与到达时间。

输出量	样本最小值–最大值	单坐标中心 95% 区间
y_g (m)	1.9633–3.2143	2.1858–3.0505
z_g (m)	1.4381–2.4646	1.5534–2.3535
t_g (s)	0.3685–0.4346	0.3783–0.4218

交点均值为 $(2.6170, 1.9511)$ m，横向与高度标准差分别为 0.2455 m、0.2360 m。依据球心净空判据，95772 条（95.77%）可完整通过开口；其余 4228 条超出上界。

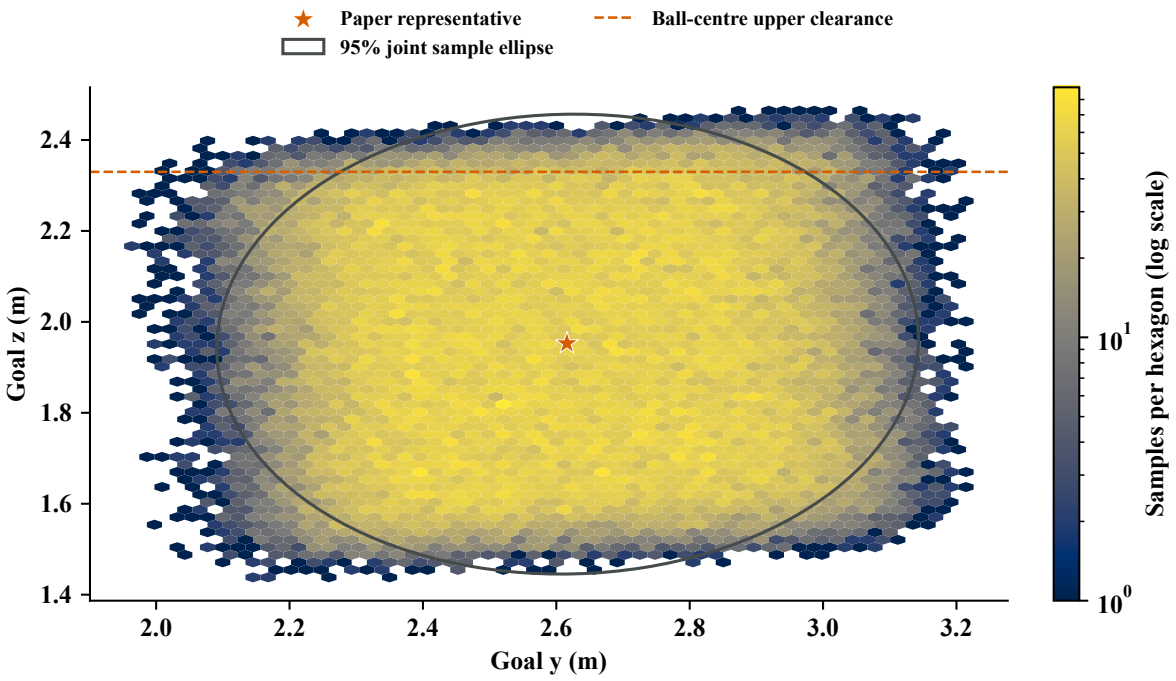


图 12: 10 万次联合扰动的交点分布；椭圆覆盖 95% 的模拟样本。

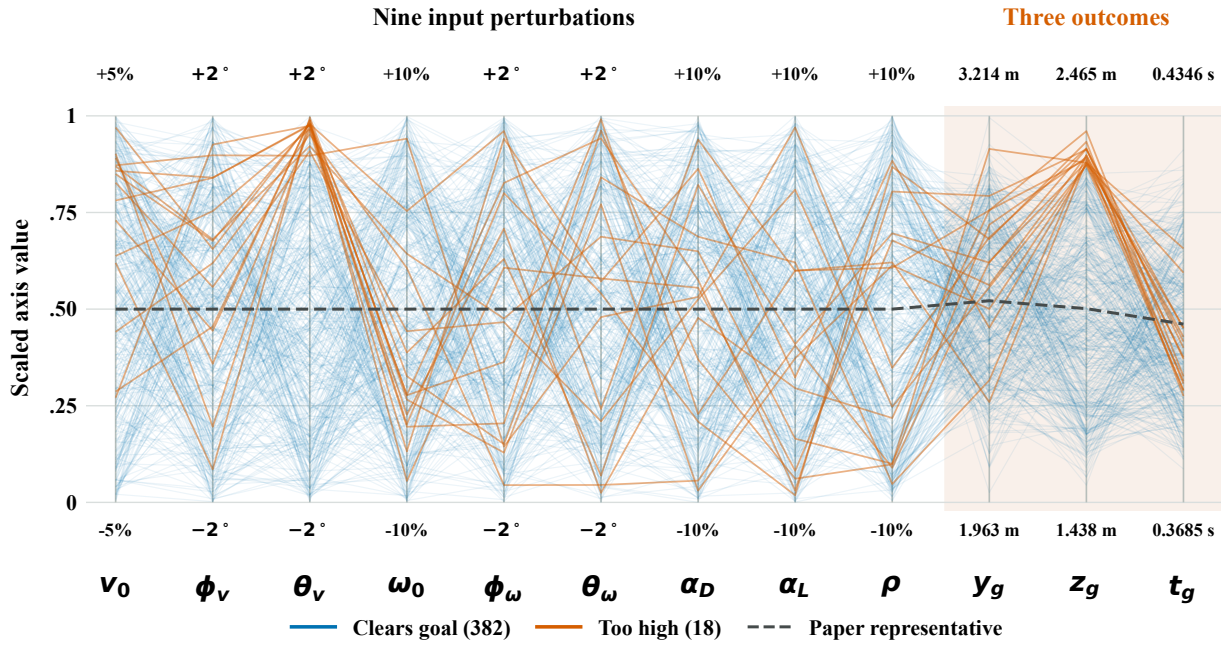


图 13: 随机展示 400 条轨迹，连接九项输入和三个输出。

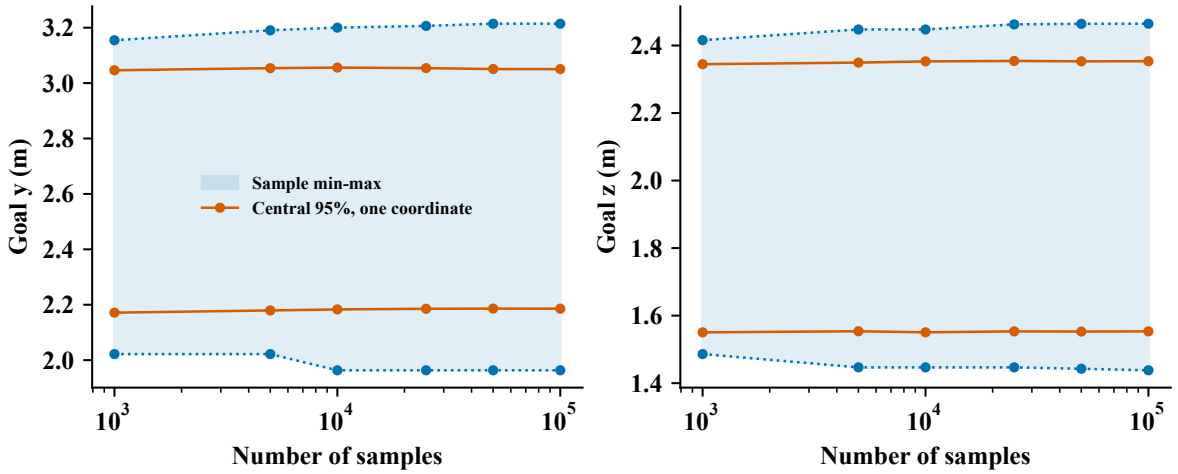


图 14: 联合扰动样本量对交点分布的影响。

积分采用四阶龙格–库塔法，并与自适应积分及步长减半结果比较。这里的比例和范围对应所设定的独立均匀扰动范围。

6 其他因素讨论

主模型突出重力、阻力和马格努斯升力，以下分析其在几何、自旋演化和环境来流中省略的因素。

6.1 足球表面的非对称几何

Paudel 和 Yan[9] 利用真实足球几何进行全程流动模拟，并与光滑球比较。在初速度 10、15、20 m/s，自旋 31.5、63、94.5 rad/s 的工况下，接缝和表面结构会改变流动分离、尾流演化及马格努斯力。九组对照中光滑球的横向弯曲均更强，较高速度和转速下竖直飞行时间的差异也更明显。



图 15: 有面板接缝的足球与光滑球体示意图，参考 Paudel 和 Yan 的比较 [9]；原研究中两球直径均为 0.22 m、质量均为 0.436 kg。图中面板形状仅作示意。

Alam 等 [16] 测量了六种足球及光滑球在不同雷诺数下的阻力系数。图 16 展示这些足球的球片和表面纹理，图 17 给出对应的阻力系数对比；不同表面结构的阻力变化体现了球型对气动力的影响。

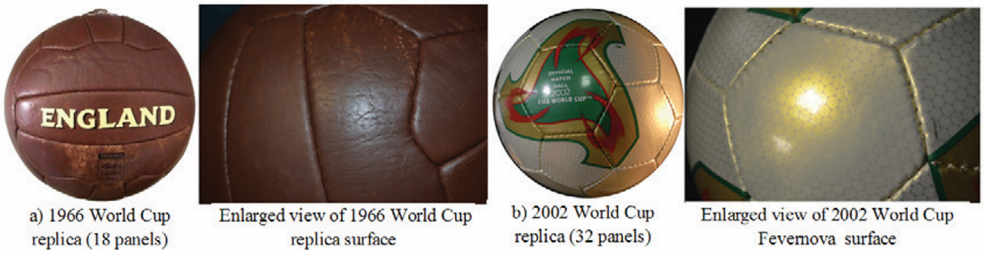


Fig. 1. Vintage and Adidas Fevernova balls



Fig. 2. Adidas Teamgeist 2006 and 2009 balls



Fig. 3. Adidas 2010 Jabulani and Nike 2010 T-90 balls

图 16: 六种足球及其表面细节，原图为 Alam 等 [16] 的图 1–3。

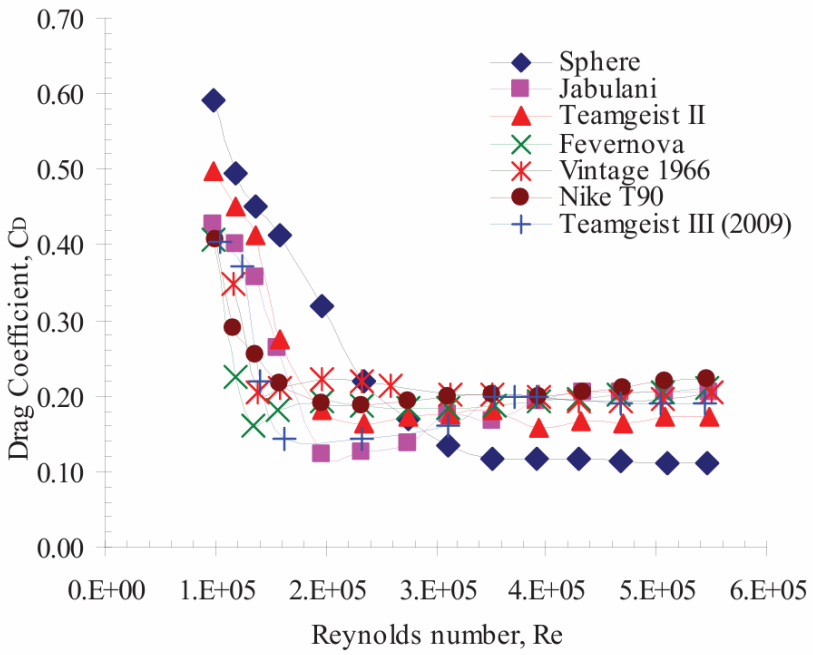


图 17: 不同足球和光滑球的阻力系数随雷诺数变化，来源：Alam 等 [16]，图 5。

本文的球形几何描述质心运动与迎风面积，气动力系数来自足球实验，因此表面的平均作用已进入 C_D、C_L。当侧向力细节更为重要时，可进一步描述面板朝向与非对称尾流波动。这些文献结果说明，在球形轨迹模型中保留足球专用气动系数具有物理依据。

6.2 足球旋转与气动阻尼

旋转影响马格努斯力，因此自旋衰减会改变弧线球的后续运动。依据 Grad 等的补充材料第 8.4 节 [13] 和 MuJoCo 椭球流体模型 [14]，球形化简后的惯性与黏性阻尼力矩为

$$\boldsymbol{Q} = -k_2\omega\boldsymbol{\omega} - k_1\boldsymbol{\omega}, \quad k_2 = \frac{8\pi}{15}\rho C_{\text{angular}} R^5, \quad k_1 = 8\pi\mu R^3. \tag{10}$$

二次项描述高雷诺数旋转阻力，线性项为黏性阻力。本文采用 MuJoCo 文档给出的参考值 $C_{\text{angular}} = 1.5$[14]。定义 $q = \rho v^2/2$、$C_{Q,v} = \|\boldsymbol{Q}\|/(qAR)$，得到

$$C_{Q,v} = \frac{16}{15} C_{\text{angular}} Sp^2 + \frac{32Sp}{Re}, \qquad C_{Q,\omega} = \frac{C_{Q,v}}{Sp^2} = \frac{16}{15} C_{\text{angular}} + \frac{32}{Re\, Sp}. \tag{11}$$

$C_{Q,\omega}$ 采用球面旋转速度 $R\omega$ 定义参考动压，$1/Sp^2$ 用于两种归一化之间的换算。黏性力矩与惯性力矩之比为

$$\frac{Q_{\text{viscous}}}{Q_{\text{inertial}}} = \frac{30}{C_{\text{angular}} Re\, Sp} = \frac{15\nu}{C_{\text{angular}} R^2 \omega}. \tag{12}$$

在自设弧线球初始状态下，该比值为3.54×10^{-4}，二次项占主导。采用 Maponi 和 Piombin 的薄球壳转动惯量 [8]，$I_b=2mR^2/3$。加入高雷诺数阻尼后，动力学方程为

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{r}}=\boldsymbol{v}, \\ m\dot{\boldsymbol{v}}=\boldsymbol{F}_g+\boldsymbol{F}_D+\boldsymbol{F}_L, \\ I_b\dot{\boldsymbol{\omega}}=-k_2\omega\boldsymbol{\omega}. \end{cases} \tag{13}$$

力矩方向与自旋相反，消耗旋转动能。单独考虑二次阻尼时，$\omega(t)=\omega_0/[1+(k_2/I_b)\omega_0 t]$，可用于校验转动积分。

取一个自设弧线球状态，初速度为 $(23.6354, 0, 4.1676)$ m/s，自旋为 $(0, 0, 35)$ rad/s，气动力修正均为一。保持这些初始条件相同，比较恒定自旋与式 (13) 的旋转阻尼。

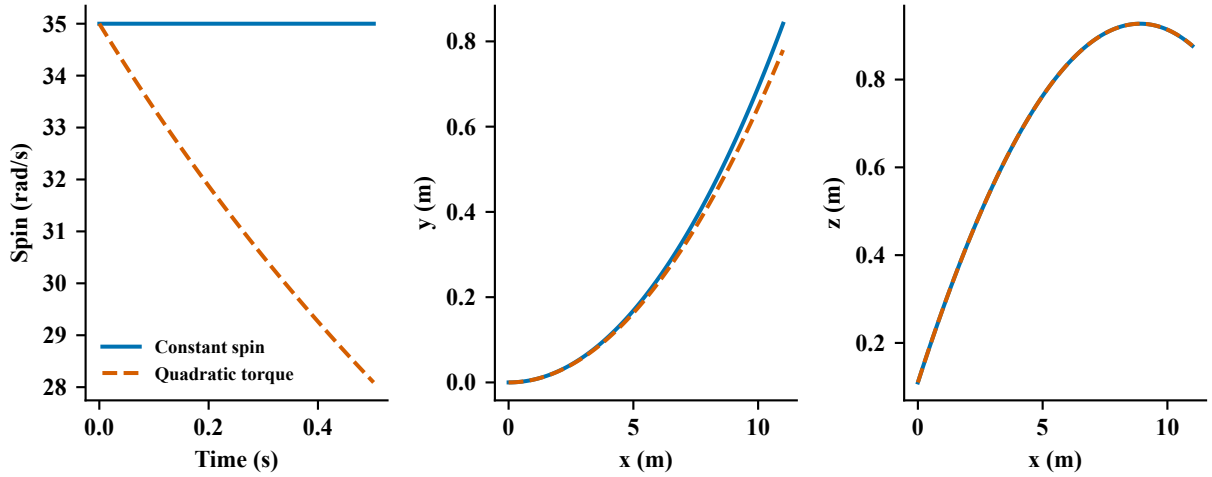


图 18: 自设弧线球相同初始状态下恒定自旋与高雷诺数旋转阻尼的对照。旋转阻力参考系数为 1.5，转动惯量采用薄球壳近似。

阻尼交点为 $(0.7799, 0.8772)$ m，恒定自旋为 $(0.8415, 0.8769)$ m。位移为 0.0616 m，占 11 m 的 0.560%。自旋降低 19.740%，到达时间变化 -0.066%。再加入黏性力矩使阻尼交点改变 2.1e-05 m。短程交点的变化小于自旋幅值的变化。

6.3 风速与气动力估算

风通过 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{v}-\boldsymbol{v}_{\text{wind}}$ 改变相对来流 [8]。暂保持气动系数不变，沿飞行方向大小为 w 的风使动压尺度变为

$$\frac{q_{\text{head}}}{q_0}=(1+w/v)^2, \qquad \frac{q_{\text{tail}}}{q_0}=(1-w/v)^2, \qquad \frac{q_{\text{cross}}}{q_0}=1+(w/v)^2. \tag{14}$$

横风还使来流转过 $\arctan(w/v)$，从而改变气动力方向。表 9 在弧线球初速度下给出上述粗略估算，列示风速作为比较工况。

表 9: 24 m/s 弧线球初速下的示例风况：固定系数时的动压变化。

w (m/s)	逆风 (%)	顺风 (%)	侧风 (%)	偏角 (°)
1	+8.51	-8.16	+0.17	2.39
3	+26.56	-23.44	+1.56	7.13
5	+46.01	-37.33	+4.34	11.77

将逆风动压增幅限制在 5% 时，有 $w/v \le \sqrt{1.05} - 1$，对应本算例的 $w \le 0.59$ m/s。静止空气近似更适合室内或弱风飞行；风速较大时应通过相对速度纳入计算。

7 小结

模型分别呈现重力、阻力与马格努斯升力的作用：重力使路径向下弯曲，阻力降低速度，自旋改变运动方向。采用恒定阻力系数与线性自旋升力，简化气动力描述。

三次真实点球中，J03WMX、J03WR9 为精准推射，J03WOH 为大力抽射。三例的 M4 反演起点速度分别为 29.20、28.34 和 32.05 m/s；阻力随球速下降，旋转方向改变马格努斯力的作用方向。四模型的对照表明，拟合早期三个位置与准确预测球门交点是两个不同的要求：M4 在 J03WOH 和 J03WR9 的交点误差分别为 0.113 和 0.146 m。

三次真实点球提供不同的早期采样序列及后续轨迹，坐标转换将三例统一到题目几何。12 组逆向结果通过空间轨迹与 J03WOH 的坐标曲线，将记录运动与受力假设联系起来。题目三点的独立灵敏性算例表明，改变初速度方向会影响球门交点；早期位置约束下的搜索使交点最多移动 0.1052 m，联合扰动则通过十万条蒙特卡洛轨迹给出落点分布。

8 模型评价

8.1 物理解释与复现

四模型体系将不同受力假设与真实轨迹进行对照，反演与后续预测使用一致的运动方程。原始坐标、选定源帧、转换坐标、数值设定与候选解均随结果保存。

8.2 预测表现与后续改进

真实点球对照考察早期运动如何影响后续路径，边界取值及残差体现系数尺度与初始状态搜索的作用。球型专用系数、直接自旋测量和高频同步追踪有助于改善预测；具体飞行还可按其影响程度纳入旋转阻尼与风。

参考文献

[1] J. van der Kamp, M. Dicks, J. A. Navia and B. Noël, “Goalkeeping in the soccer penalty kick,” *German Journal of Exercise and Sport Research*, 48, 169–175, 2018. https://doi.org/10.1007/s12662-018-0506-3.

[2] A. H. Hunter, S. C. Murphy, M. J. Angilletta Jr. and R. S. Wilson, “Anticipating the direction of soccer penalty shots depends on the speed and technique of the kick,” *Sports*, 6, 73, 2018. https://doi.org/10.3390/sports6030073.

[3] I. Griffiths, C. Evans and N. Griffiths, “Tracking the flight of a spinning football in three dimensions,” *Measurement Science and Technology*, 16, 2056–2065, 2005. https://doi.org/10.1088/0957-0233/16/10/022.

[4] J. E. Goff, J. Kelley, C. M. Hobson, K. Seo, T. Asai and S. B. Choppin, “Creating drag and lift curves from soccer trajectories,” *European Journal of Physics*, 38, 044003, 2017. https://doi.org/10.1088/1361-6404/aa6fcd.

[5] K. Bray and D. G. Kerwin, “Modelling the flight of a soccer ball in a direct free kick,” *Journal of Sports Sciences*, 21, 75–85, 2003. https://doi.org/10.1080/0264041031000070994.

[6] M. Bassek, R. Rein, H. Weber and D. Memmert, “An integrated dataset of spatiotemporal and event data in elite soccer,” *Scientific Data*, 12, 195, 2025. https://doi.org/10.1038/s41597-025-04505-y.

[7] DFL, “Sportec Open DFL Dataset,” CC BY 4.0. 数据镜像：https://huggingface.co/datasets/pysport/idsse-data.

[8] P. Maponi and R. Piombin, “A computational framework to predict the soccer ball trajectory,” *Journal of Applied Mathematics*, 2025, 7425581. https://doi.org/10.1155/jama/7425581.

[9] S. Paudel and J. Yan, “High-fidelity simulations of full-flight soccer ball aerodynamics using a monolithic overset approach,” *Computational Mechanics*, 77, 1245–1265, 2026. https://doi.org/10.1007/s00466-025-02705-2.

[10] T. G. Myers and S. L. Mitchell, “A mathematical analysis of the motion of an in-flight soccer ball,” *Sports Engineering*, 16, 29–41, 2013. https://doi.org/10.1007/s12283-012-0105-8.

[11] T. Asai, K. Seo, O. Kobayashi and R. Sakashita, “Fundamental aerodynamics of the soccer ball,” *Sports Engineering*, 10, 101–110, 2007. https://doi.org/10.1007/BF02844207.

[12] A. L. Kiratidis and D. B. Leinweber, “An aerodynamic analysis of recent FIFA World Cup balls,” *European Journal of Physics*, 39, 034001, 2018. https://doi.org/10.1088/1361-6404/aaa888. 公式及参数：https://arxiv.org/abs/1710.02784v2.

[13] Ł. Grad, K. M. Czajkowski and A. Varashylau, “Physics-Based 3D Ball Trajectory Reconstruction from Monocular Soccer Video: A Multi-Model Benchmark,” *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops*, 9940–9948, 2026. 补充材料, 第 8.4 节.

[14] MuJoCo developers, MuJoCo 3.8.1, ellipsoid fluid model, `mj_viscousForces` in `src/engine/engine_passive.c`. 3.8.1 版源代码; 默认旋转阻力：XML 参考，geom/fluidcoef. 访问日期：2026 年 11 月 8 日。

[15] J. E. Goff and M. J. Carré, "Trajectory analysis of a soccer ball," *American Journal of Physics*, 77, 1020–1027, 2009. `https://doi.org/10.1119/1.3197187`.

[16] F. Alam, H. Chowdhury, M. Stemmer, Z. Wang and J. Yang, "Effects of surface structure on soccer ball aerodynamics," *Procedia Engineering*, 34, 146–151, 2012. `https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.04.026`.

复现代码

随附项目保存原始点球 CSV、坐标转换、统一反演、预测结果和制图脚本。以下节选展示共享状态方程和受力计算，正文与程序采用同一组系数及边界设定。计算、制图和中英文数值表生成分别执行。

```
    return -factor*w


def state_derivative(t, state, config):
    """The single nine-state RHS used for prediction and inverse fitting."""
```

```
    return record


def forces(velocity, spin, config):
    """Return force components on ball, in newtons."""
    v = np.asarray(velocity, dtype=float) - np.asarray(config.wind, dtype=float)
    omega = np.asarray(spin, dtype=float)
    speed = np.linalg.norm(v)
    weight = (config.mass * np.asarray(config.constant_acceleration, dtype=float)
              if config.constant_acceleration is not None else
              np.array([0., 0., -config.mass * config.gravity if config.use_gravity else
                  0.]))
    drag = np.zeros(3)
    magnus = np.zeros(3)
    if speed > 1e-12:
        cd, cl, _, _, _ = coefficients(velocity, spin, config)
        q_area = 0.5 * config.air_density * np.pi * config.radius**2 * speed**2
        if config.use_drag:
            drag = -q_area * config.drag_scale * cd * v / speed
        cross = np.cross(omega, v)
        norm = np.linalg.norm(cross)
        if config.use_magnus and norm > 1e-12:
```